

工作流编排引擎

产品架构概览

围绕 MBSE 四层结构：

- 1. 需求管理（切入 Polarion / DOORS）
- 2. 功能 / 架构设计（EA / MagicDraw）
- 3. 逻辑仿真（Dymola / Simulink）
- 4. 物理实现 & 性能仿真（UG + ABAQUS / Ansys）

用户拖拽节点、线性连接、展开配置，每个节点可绑定具体工具 / 模型，自动触发对应仿真或校验流程。

前端界面设计建议

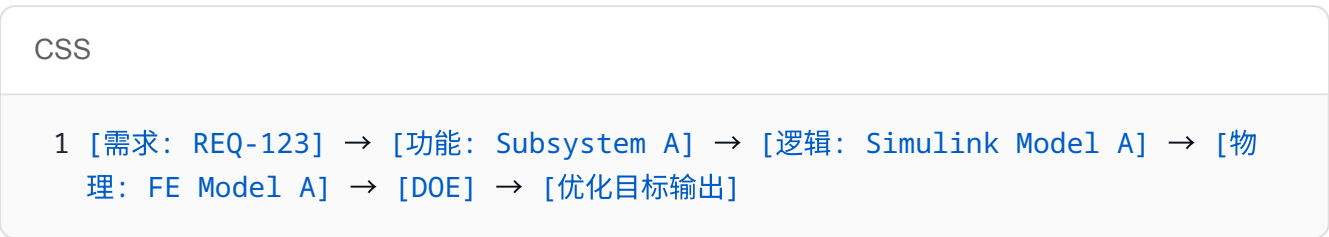
1. 视图布局



2. 节点拖拽说明

- **需求节点**：一键从 Polarion / DOORS 导入需求，选择 Trace 链接到需求 ID。
- **功能节点**：从 EA 或 MagicDraw 获取功能模型，支持 SysML/UML。
- **逻辑节点**：可生成 Simulink 或 Dymola 模型入口，支持 excel 脚本自定义。
- **物理节点**：导入 UG/CAD 模型，并启动 ABAQUS / Ansys 仿真。
- **DOE/ 优化节点**：用于在流程中插入设计探索，给逻辑或物理节点插入 DOE。

3. 示例流程展示 (Mock)



用户拖入 5 个节点，并用连接线依次连接。点击最后一个节点，即可在右侧配置：

- 选择工具版本 (e.g. MATLAB R2024b, Abaqus 2025)
- 配置输入输出参数
- 设置求解脚本、DOE 参数
- 启动执行，弹出实时日志和图形后处理

4. 属性面板细节

属性面板分 Tab：

- **基础配置**：节点名称、类型、连接输入输出
- **工具绑定**：工具选择 + 路径检测（如 Simulink、UG、Ansys）
- **模型配置**：选择 /import 模型文件、变量映射、脚本路径
- **运行控制**：按钮：Run / Stop / 查看日志 / 查看结果
- **结果预览**：简单图像展示，或链接到后处理工具预览画面

5. 背后的技术流与优势

- 可用**插件化方式**封装各节点 SDK，比如 Simulink 或 Abaqus 由后台桥接启动，执行脚本 + 处理结果。
- 支持**批量执行 & 并行 DOE**，背后调用 HPC / 执行引擎（参考 Ansys ModelCenter、Isight Sim-flows）[omg.org](#)[adcomsim.co.il](#)[+7ansys.com](#)[+73ds.com](#)[+73ds.com](#)[+53ds.com](#)[+5ce nit.com](#)[+5fidelisfea.com](#)。
- 全流程数据驱动，支持 Traceability 从需求 → 物理仿真闭环。
- 基于拖拽 + 连线的可视化，易学易用，类似 No-code 平台思想。

前端原型页面

- 1. **左侧工具箱**：图标 + 拖拽组件
- 2. **中央画布**：类似流程图编辑器，支持节点拖拽、连线、多选、撤回
- 3. **右侧属性面板**：点击选中节点自动聚焦对应配置
- 4. **顶部工具栏**：
 - 文件（新建 / 打开 .flow 格式 / 导出）
 - 执行控制按钮：运行流程 / 查看日志 / 报告导出（PDF）
- 5. **底部状态栏**：显示执行状态、并行度、当前任务

页面结构概览

Markdown	
1	
2	顶部 Toolbar: 新建 保存 导入流程 导出报告 运行 终止
3	
4	左侧 Palette: 需求 / 功能 / 逻辑 / 物理 / DOE 节点库
5	• 拖入节点到中央 Canvas
6	• 支持分类筛选、搜索节点类型
7	
8	Canvas 区域 属性面板
9	• 标签 / 输入与输出端口
10	用户拖拽构建流程 • 绑定工具 (Polarion, Simulink...)
11	支持缩放、对齐、撤销 • 参数配置: 变量映射、脚本路径、DOE参数
12	• 运行控制: Run / Stop / 日志 & 结果查看

关键交互细化

Palette 拖拽 & 检索

- 左栏展示节点类型（分组 / 缩略图）。
- 搜索框可按“需求”、“仿真”标签过滤。
- 拖拽节点时，鼠标光标变化，节点半透明预览，可将节点放置于 canvas 上。

连线与端口交互

- 鼠标悬浮在节点端口时显示可连接状态(高亮)。
- 拖出连接线，自动吸附至目标节点端口，实现流程连线。
- 双击线可插入中继节点（如 DOE、验证节点等）。

节点选中 & 属性面板联动

- 点击节点高亮 & 打开右侧属性面板（类似 Visio / Visual Paradigm）。
- 面板分页：基础 / 模型绑定 / 参数 / 仿真控制 / 输出预览。
- 模型绑定示例：
 - 需求节点：Polarion → 输入需求 ID，变更自动同步状态；
 - 逻辑节点：Simulink/Dymola → 选择 `.slx` 文件，点击「验证」；
 - 物理节点：UG → 导入 CAD；Ansys → 导入 `.inp` 并选择求解器类型。

执行与实时反馈

- 顶部「运行流程」按钮点击后，流程按顺序执行；
- 节点状态动态变化（黄色运行中，绿色成功，红色失败）；
- 底部进度条 + 左侧滚动日志，突出当前执行的节点名字。

仿真结果 & 可视化

- 点击完成节点，右侧展示运行指标（数值 + 图表 + 文件下载）；
- 简易图形预览（曲线图、收敛趋势、DOE 参数散点图）；
- 支持导出 `PDF 报告` 按流程结构打包输出。

DOE 与优化闭环

- 插入 DOE 节点后可点击“编辑 DOE”弹窗配置变量范围、采样方式、调用节点等；
- 执行后 DOE 节点显示“采样数量 / 成功数量 / 优化结果”；
- 提供“打开结果浏览器”，可查看各样本运行曲线和 Pareto 图。

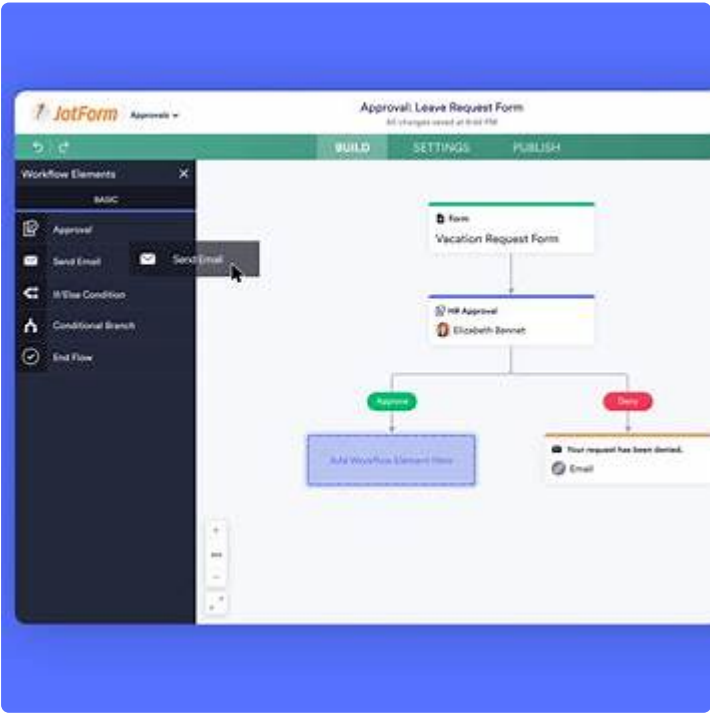
参考实现借鉴

功能点	参考案例	用户感知
拖拽组件库	Lucidchart / Figma	拖拽图标组件至 Canvas
节点连线吸附	Visual Paradigm	自动对齐，线条简洁美观
运行反馈与日志	Yoroflow 无代码平台	节点状态颜色 & 日志输出
结果图表预览	SimFlow CFD GUI	内嵌图表 + 文件下载

UX 设计建议

- 1. **引导式上手体验**：首次打开时展示引导动画，引导拖入节点、配置、运行。
- 2. **流程模板支持**：预置 "需求→功能→逻辑→物理" 样板流程一键加载。
- 3. **节点版本管理**：每次运行保存一次快照，支持恢复历史状态。
- 4. **多用户协作**：流程共享、评论与审核；实时协作可见同行标注。
- 5. **扩展性插件机制**：后端支持新节点类型，只需前端注册图标 & 属性 Schema 即可支持。

设计参考



设计思路拆析

总体结构布局（参考上图）

- 左侧 **节点 Palette**，内含“需求、功能、逻辑、物理、DOE”模块分类。
- 中间区域为 **画布 Canvas**，支持用户拖拽、连线、对齐、撤销、缩放操作。
- 右侧为 **属性 / 配置面板**，用于节点配置、模型绑定、参数设定、运行控制。

拖拽与连线交互

- 用户从左侧 Palette 拖拽节点至 Canvas，会出现半透明预览。
- 鼠标移至节点小圆点时显示“可连接态”，连接后自动吸附并生成逻辑流线。
- 支持条件分支、中继节点添加（例如 DOE 插入线中）。

属性面板 & 弹窗配置

- 点击节点打开右侧属性标签页（Tabs）：
 - **基础信息**：名称、类型、描述
 - **模型绑定**：路径选择框 + “验证”按钮 + 变更状态显示
 - **参数设置**：输入变量映射、DOE 范围设置
 - **执行控制**：Run/Stop 按钮 + 实时日志播报 + 状态灯
 - **结果预览**：仿真曲线 / 统计图 / 文件下载列表 + “导出报告”按钮
- 对于 DOE 节点，点击“编辑 DOE”弹窗，设定采样方式（全因子 / 拉丁超立方），目标变量，调用逻辑或物理节点，保存后显示简易统计（样本总数 / 成功数）。

运行流程与反馈

- 顶栏有“运行流程”按钮，一键触发整个画布流程。
- Canvas 实时反馈：节点将依次变为 灯黄色（运行中）→ 灯绿色（成功）/ 红色（失败）。
- 底部实时日志滚动显示当前步骤执行状态。
- 若失败，弹出浮窗提示错误位置并展示日志详情。
- **如，右键菜单** → “执行此节点”，触发执行并显示状态动画。
- 状态包括：**空白**（未执行）、**等待**、**运行中**（黄色旋转图标）、**成功**（绿色勾）/ **失败**（红叉）。
- 属性面板内的“**运行**”按钮也可执行单个节点，执行按钮上方显示“最后执行时间”和“耗时”。
- 成功后显示输出日志，失败时弹出错误详情窗口及“跳转工具修复”按钮
- 流程控制区，位于界面顶部或底部：
 - **运行全流程**（从首节点开始依次执行所有节点）
 - **中断流程**：可暂停 / 终止当前整体执行
 - **单步执行**：按顺序执行当前节点，用于调试

- **刷新状态**：重新获取所有节点状态及最新时间日志
- **状态监控**
 - **Canvas 直观反馈**：
 - 节点按执行状态实时变色
 - 连接线可带有**执行进度条**
 - **日志区域**（面板底部滑出）：
 - 实时输出执行日志和错误信息
 - 支持按节点筛选日志
 - **总览弹窗**：
 - 点击状态图标可打开全流程状态总览，显示每个节点的执行状态、耗时、结果摘要
- 仿真流执行状态平台体现，在执行过程中，用户可随时：
 - **查看节点状态总览**：侧边栏或弹窗显示所有节点的执行状态 summary
 - **响应失败节点**：查看失败原因、跳转工具环境、重跑节点或重新配置
 - **导出全流程报告**：顶部按钮点击后生成包含所有仿真输出、日志与指标的 PDF 或 HTML 包。

运行与同步机制

1. 用户逐一配置节点，并在配置完后点击“打开工具编辑”；
2. 所有节点准备好后，点击“运行流程”：
 - 平台后台调度 Ansys / Simulink / DOE；
 - Canvas 上节点状态变色（黄色、绿色、红色），底部显示日志；
 - 若失败节点，点击“跳至工具”可定位问题并编辑；
3. 用户可在任意节点点击“查看结果”，弹出对应工具生成报告或图表。
4. 右键节点，弹出菜单选项包括：
 - **执行此节点**
 - **跳转工具**：
 - 对应节点类型相关工具项，例如“打开 Simulink”“打开 Ansys”等。
 - **查看结果**：
 - 如果该节点已执行成功，可打开结果查看窗口，包括图表、日志、输出文件下载链接（CSV/PDF/ 模型）。
 - **复制 / 粘贴节点**
 - **删除节点**
 - **插入中继节点**，如 DOE、验证或回退节点。
 - **编辑配置**，快速打开配置弹窗。

节点跳转操作 & 原型细化

1. 需求节点 (Polarion)

- 属性面板 → 工具操作 Tab
 - 按钮：“打开 Polarion 编辑页面”
 - 支持 SSO 登录跳转至对应需求 “REQ-A001”，并在用完后点击 “返回”，自动同步状态。
- 优势：保持 Traceability，可实时在 Polarion 中修改及查看历史

2. 功能节点 (EA / MagicDraw)

- 用户点击 “打开功能模型” 按钮，通过 Enterprise Architect ProCloud Server 打开 WebEA/ 客户端，跳转至特定功能图；
- 操作后点击 “保存并回到平台”，平台自动拉取更新的模型信息。

3. 逻辑节点 (Simulink / Dymola)

- 属性面板提供两个操作入口：
 - “在 Simulink 中打开”：启动本地 Simulink 应用；
 - “在浏览器中运行”：使用 MatLab Web App Server 打开模型交互界面，支持仿真、查看信号、切换 SIL/PIL 模式
- 用户修改后返回平台，点击 “验证模型” 同步状态。

4. 物理节点 (UG + Ansys)

- 按钮：“打开 UG 编辑 CAD”：启动 CAD 模型编辑，设置几何或约束；
- Ansys 操作一体入口：点击 “打开 Ansys 界面”，跳转至 Ansys ModelCenter / Mechanical，用户可配置网格、材料、载荷等；
- 仿真后回到平台点击 “同步结果”。

5. DOE 节点

- 属性面板显示 “配置 DOE”，点击进入弹窗或独立页：
 - 设置变量（范围、采样方式等）、目标函数（如 “最小质量 + 最大强度”）
 - 一键 “运行 DOE”，平台并行调度逻辑 / 物理节点。
- 完成后显示 “样本数量”、“成功数”，并可查看 Pareto 图和样本详情。

仿真结果展示

- 单击完成节点，属性面板切换至“结果”tab，展示输出曲线（如 Log-Plot、DOE 散点图）。
- 可下载 CSV、PDF、模型文件等输出 artifact。
- 提供“打开结果浏览器”按钮，弹出 DOE 比较图或 Pareto 分析。

核心交互流程举例

1. 拖入“需求节点”：设定需求 ID，如“REQ-A001”，绑定 Polarion。
2. 连线→拖入“功能节点”：选择功能模型，绑定 EA 文件。
3. 连线→逻辑节点：上传 Simulink `.slx` 文件，点击“验证”。
4. 连线→物理节点：导入 UG CAD，选择 Ansys，设置 FE 网格参数。
5. 连线→DOE 节点：配置目标如“最小质量 + 最大强度”，设定变量范围。
6. 点击顶部“运行”：流程自动执行，用户可实时查看节点状态变化。
7. 查看 DOE 结果：右侧结果区域展现样本数据、Pareto 图，还可导出报告。